

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____

Basi di Dati

08-06-2015

PROVA SCRITTA

CODICE ESAME:

1 (4 pts)	2 (3 pts)	3 (4 pts)	4 (5 pts)	5 (8 pts)	6 (2 pts)	7 (2 pts)	8 (5 pts)	Somma (33 pts)

Il compito ha la durata di 1 ora e 30 minuti, per la compilazione attenersi alle seguenti istruzioni:

- **Nome e cognome** devono essere scritti in stampatello sul foglio d'esame e **su ogni foglio protocollo da correggere**.
- Il testo d'esame deve essere riconsegnato anche in caso di ritiro dall'esame.
- Riportare le soluzioni sul foglio protocollo in modo chiaro e **il numero/lettera dell'esercizio evidente e perfettamente leggibile**.
- Non sono ammessi appunti o altro materiale, a chiunque copia, comunichi per qualsiasi ragione con i colleghi, o venga trovato ad usare qualsiasi tipo di note o appunti verrà ritirato l'esame.

PUNTEGGI:

- L'ESAME SI RITIENE CLASSIFICABILE SE: **si ottengono almeno 6 punti negli esercizi: 1, 2, 3**
- L'ESAME SI RITIENE SUPERATO SE: **si raggiunge il punteggio di 18 punti su 33**
- LA LODE PUÒ ESSERE ASSEGNATA SE: **si ottiene un punteggio superiore a 30 punti.**

1. (4 punti) Data la seguente definizione di tabelle:

```
CREATE TABLE Utente (  
  uid INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(50) UNIQUE,  
  data_reg TIMESTAMP,  
  email VARCHAR(150) UNIQUE,  
  NAZIONE CHAR(2))
```

```
CREATE TABLE VIP (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  verified_on DATE NOT NULL,  
  url VARCHAR(355),  
  FOREIGN KEY (id) REFERENCES Utente)
```

```
CREATE TABLE Spammer (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  reported_on DATE NOT NULL,  
  reporter INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id) REFERENCES Utente,  
  FOREIGN KEY (reporter) REFERENCES Utente )
```

```
CREATE TABLE Fan (  
  fan INT NOT NULL,  
  vip INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (fan, vip),  
  FOREIGN KEY (fan) REFERENCES Utente,  
  FOREIGN KEY (vip) REFERENCES VIP)
```

(a) Disegnare lo schema ER che ha prodotto tali definizioni di tabelle

(b) Un VIP pu essere Spammer? ☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE

L'utilizzo di notazioni non standard (ovvero diverse da quelle presentate in classe o nel libro) invalideranno la risposta.

RISPONDERE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE:

2. (3 punti) Date le seguenti tabelle con relative tuple, si assuma che $S(C)$ sia chiave esportata che fa riferimento a $T(C)$

$S(A, B, C)$

A	B	C
1	2	a
2	3	a
3	1	d
4	2	b

$T(C, D)$

C	D
a	NULL
b	d
c	e

Facendo riferimento solo alle tuple presenti e senza nessun'altra informazione, si risponda ai seguenti quesiti.
 [+1 punto per risposta corretta, -1 per ogni risposta sbagliata, 0 per ogni risposta non data]

- (a) La base di dati, con le tuple presenti, è valida? ☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE
- (b) C, D può essere chiave per T ? ☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE
- (c) A può essere chiave per S ? ☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE

3. (4 punti) Considerare lo schema con le seguenti istanze:

$S(A, B)$

A	B
x	y
u	v
u	y

$T(B, C, D)$

B	C	D
y	m	NULL
v	w	f
y	k	w

$U(D, E)$

D	E
NULL	b
NULL	w
f	w
o	m

Definire i risultati delle seguenti query.

RISPONDERE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE:

- (a) `SELECT B, COUNT(D)+1, MIN(D)`
 `FROM T`
 `GROUP BY B`

- (b) `SELECT D, COUNT(*)`
 `FROM T JOIN U ON T.D<>U.E`
 `GROUP BY U.D`

4. (5 punti) Si vuole realizzare una base di dati per una rivista online. Il sistema gestisce gli articoli, i testi ed i contenuti multimediali di ogni articolo della rivista.

Un articolo possiede un titolo, una data di creazione ed il codice numerico dell'autore. Inoltre un articolo è identificato da due ID numerici: uno dell'articolo e uno dell'edizione (es. Articolo 7 dell'Edizione 10).

Un articolo è composto da diversi blocchi di contenuto. Ogni blocco di contenuto è identificato da un ID unico per quell'articolo, dal campo per il contenuto testuale, e da un ordinale che ne indica l'ordine di apparizione nell'articolo. Un blocco di contenuto può fare riferimento ad un video o ad una foto, e prende il nome di blocco multimediale. In un blocco multimediale quindi il testo serve da didascalia, possiede un'etichetta ed un campo per indicare se il video o la foto devono essere mostrati nella pagina principale della rivista. Ogni articolo può avere al massimo un contenuto multimediale in evidenza sulla pagina principale.

Video e Foto hanno un ID progressivo, la data di creazione, un'etichetta, un campo indirizzo per l'indirizzo web ('URL') del video o della foto e un campo tipo che indica se l'URL si riferisce ad un video o ad una foto. La stessa Foto o lo stesso Video possono apparire in più articoli.

Si produca:

- (a) il diagramma ER della base di dati
- (b) lo schema relazionale della base di dati (riportando anche le chiavi esportate)

L'utilizzo di notazioni non standard (ovvero diverse da quelle presentate in classe o nel libro) invalideranno la risposta.

5. (8 punti) Una diversa base di dati contiene riferimenti ai commenti agli articoli e ha il seguente schema relazionale:

Commento (articolo, edizione, autore, data, pagina, nome, email, testo, stato)

Risposta (articolo, edizione, autore, data, risponde_a, data_commento)

Nel commento l'attributo 'autore' fa riferimento all'ID numerico dell'autore del commento di cui si memorizzano l'email ed il nome, ogni autore possiede un'unica email ed un unico nome. Data rappresenta il momento in cui il commento viene scritto.

Inoltre si memorizza l'indirizzo della pagina a cui è pubblicato l'articolo, ed infine il testo del commento. L'attributo stato fa riferimento a uno di tre tra 'in approvazione', 'approvato', 'spam'.

La risposta fa riferimento al commento di risposta ad un altro commento, e contiene il riferimento all'autore e alla data del commento a cui si risponde.

- (a) Esprimere in **ALGEBRA RELAZIONALE** la query per trovare gli indirizzi email degli autori che hanno solo commenti segnalati come "spam".
- (b) Esprimere in **ALGEBRA RELAZIONALE** e **SQL** la query per restituire per gli articoli con almeno 2 commenti non "spam".
- (c) Esprimere in **SQL** la query per restituire per ogni articolo il numero di commenti che non siano risposte ad altri commenti.

6. (2 punti) Dato lo schema dell'Esercizio 5:

Commento (articolo, edizione, autore, data, pagina, nome, email, testo, stato)

Risposta (articolo, edizione, autore, data, risponde_a, data_commento)

con le stesse assunzioni descritte precedentemente.

- (a) Stabilire le dipendenze funzionali dello schema
- (b) Decomporre lo schema in BCNF

7. (2 punti) Date le relazioni $R(A, B, C, D, E)$ e $S(F, G, H)$ e il seguente insieme di dipendenze funzionali: $A \rightarrow BC$, $BC \rightarrow D$, $D \rightarrow E$, $F \rightarrow G$ Dire per ognuna delle seguenti se sia un'istanza valida per lo schema sopra riportato, ovvero che ne soddisfano le dipendenze funzionali.

[+1 punto per risposta corretta, -1 per ogni risposta sbagliata, 0 per ogni risposta non data]

I.

A	B	C	D	E
1	4	2	3	6
2	4	2	4	7
2	4	2	5	8
2	4	2	6	0

F	G	H
3	2	1

II.

A	B	C	D	E
1	2	2	3	6

F	G	H
3	5	1
2	5	1
1	5	1

☐ SI ☐ NO

☐ SI ☐ NO

8. (5 punti) Rispondi alle seguenti domande

[+1 punto per risposta corretta, -1 per ogni risposta sbagliata, 0 per ogni risposta non data]

- (a) $\pi_A(R \bowtie S) = \pi_A(R) \bowtie S$ s R e S hanno entrambe l'attributo A .
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.
- (b) Se l'attributo A della relazione R è chiave esportata che fa riferimento ad un attributo Y della relazione S , allora l'attributo A in R non può contenere duplicati.
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.
- (c) Se l'attributo A della relazione R è chiave esportata che fa riferimento ad un attributo Y della relazione S , allora l'attributo Y in S non può contenere duplicati.
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.
- (d) Una Natural Join può essere espresso equivalentemente con gli operatori $\cup$, $\cap$, $-$
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.
- (e) Se la query Q restituisce un insieme vuoto di tuple, allora la condizione $0 > \text{ANY}(Q)$ è vera
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.

